確率論基礎　演習問題（第7回）解答
ー極限定理ー

担当者: 難波（なんば） 隆弥（りゅうや）　（✉ rnamba@cc.kyoto-su.ac.jp）

問題1 確率変数 X_n は二項分布 $B\left(n,\ \dfrac{2}{n}\right)$ に従うとする．Poisson の少数の法則を用いて，極限 $\lim_{n\to\infty} P(X_n \leqq 5)$ を求めなさい．

解答　Poisson 分布 Poi(2) に従う確率変数を X とするとき，Poisson の少数の法則より

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n \leqq 5) = P(X \leqq 5) = e^{-2}\left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \cdots + \frac{2^5}{5!}\right) = \frac{109}{15}e^{-2}$$

となります．∎

問題2 正値確率変数列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ は独立同分布であるとし，$\mu := E(\log X_1) < \infty$ とする．このとき，$P\left(\lim_{n\to\infty}(X_1X_2\cdots X_n)^{\frac{1}{n}} = e^{\mu}\right) = 1$ であることを示しなさい．

解答　まず対数をとって

$$\begin{aligned}(X_1X_2\cdots X_n)^{\frac{1}{n}} &= \exp\left(\log\left((X_1X_2\cdots X_n)^{\frac{1}{n}}\right)\right)\\ &= \exp\left(\frac{1}{n}\log(X_1X_2\cdots X_n)\right)\\ &= \exp\left(\frac{1}{n}(\log X_1 + \log X_2 + \cdots + \log X_n)\right)\end{aligned}$$

と変形します．ここで $Y_n := \log X_n$，$n = 1, 2, 3, \ldots$ とすると，確率変数列 $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty}$ も独立同分布で，条件より $E(Y_1) = \mu < \infty$ です．ゆえに大数の強法則より

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\frac{Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n}{n} = \mu\right) = 1$$

となります．指数関数は連続関数であるので

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\exp\left(\frac{Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n}{n}\right) = e^{\mu}\right) = 1,$$

つまり

$$P\left(\lim_{n\to\infty}(X_1X_2\cdots X_n)^{\frac{1}{n}} = e^{\mu}\right) = 1$$

を得ます．∎

問題3 独立同分布な確率変数列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ は共通の正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ に従うとする．このとき，

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2}{n}=a\right)=1,$$
$$P\left(\lim_{n\to\infty}\frac{e^{X_1}+e^{X_2}+\cdots+e^{X_n}}{n}=b\right)=1,$$
$$P\left(\lim_{n\to\infty}\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2}{e^{X_1}+e^{X_2}+\cdots+e^{X_n}}=c\right)=1$$

を満たす実数 a, b, c の値をそれぞれ μ, σ^2 の式で表しなさい．

解 答 確率変数列 X_1^2, X_2^2, …, X_n^2, … は独立同分布で，$E(X_1^2)=\sigma^2+\mu^2<\infty$ であるので大数の強法則が適用できて，

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2}{n}=E(X_1^2)\right)=1$$

となる．ゆえに，$a=\sigma^2+\mu^2$ となる．一方で確率変数列 e^{X_1}, e^{X_2}, …, e^{X_n}, … は独立同分布で，

$$E(e^{X_1})=\int_{-\infty}^{\infty}e^x\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx=e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}<\infty$$

であるので大数の強法則が適用できて，

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\frac{e^{X_1}+e^{X_2}+\cdots+e^{X_n}}{n}=E(e^{X_1})\right)=1$$

となる．ゆえに $b=e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$ である．このとき，確率 1 で

$$\lim_{n\to\infty}\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2}{e^{X_1}+e^{X_2}+\cdots+e^{X_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2}{n}}{\frac{e^{X_1}+e^{X_2}+\cdots+e^{X_n}}{n}}=\frac{\sigma^2+\mu^2}{e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}}$$

が成り立つので，$c=\dfrac{\sigma^2+\mu^2}{e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}}$ である． ∎

問題4 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ を独立同分布な確率変数列で，共通の確率分布はパラメータが 1 の Poisson 分布であるとする．また，$n\in\mathbb{N}$ について $S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$ とする．このとき，次の問いに答えなさい．

(1) $n\in\mathbb{N}$ に対して $Z_n:=\dfrac{S_n-n}{\sqrt{n}}$ で定義される確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ は $n\to\infty$ のときどんな分布に従う確率変数に分布収束するか．理由も含めて答えなさい．

(2) $n\in\mathbb{N}$ に対して $P(S_n\leqq n)=e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\dfrac{n^k}{k!}$ となることを証明しなさい．

(3) 極限値 $\lim_{n\to\infty}e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\dfrac{n^k}{k!}$ を求めなさい．

解 答

(1) Poisson 分布の再生性と $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ が独立同分布で共通の確率分布が Poi(1) であることより，S_n の従う分布は Poi(n) となります．特に $E(S_n)=V(S_n)=n$ であるので，中心極限定理より

$$Z_n=\frac{S_n-E(S_n)}{\sqrt{V(S_n)}}=\frac{S_n-n}{\sqrt{n}}$$

で定義される確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ は標準正規分布 $N(0,\,1)$ に従う確率変数 Z に分布収束します．

(2) $n\in\mathbb{N}$ に対して

$$P(S_n\leqq n)=\sum_{k=0}^{n}P(S_n=k)=e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}$$

を得ます．

(3) $n\in\mathbb{N}$ に対して

$$e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}=P(S_n\leqq n)=P(Z_n\leqq 0)$$

であるので，(1) より

$$\lim_{n\to\infty}e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}=P(Z\leqq 0)=\frac{1}{2}$$

を得ます． ∎

問題5 確率変数列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ は独立同分布で，共通の確率分布はパラメータが $\frac{1}{4}$ の幾何分布であるとする．次の問いに答えなさい．

(1) 確率変数 Y_n を $Y_n=\dfrac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2}{n}$ で定めるとき，$P\left(\lim_{n\to\infty}Y_n=a\right)=1$ となる実数 a の値を求めなさい．

(2) $\sqrt{n}(Y_n-E(X_1^2))$ で定まる確率変数列は分布収束するかを理由をつけて答えなさい．また，分布収束する場合は極限に現れる確率分布も求めなさい．

解 答

(1) はじめに

$$P(X_1=k)=\frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k,\qquad k=0,\,1,\,2,\,\ldots$$

に注意します．任意の $m\in\mathbb{N}$ に対して

$$E(|X_1|^m)=\sum_{k=0}^{\infty}k^m\frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k\leqq\frac{1}{4}\left\{\sup_{k=0,\,1,\,2,\,\ldots}k^m\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{k}{2}}\right\}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{k}{2}}<\infty\qquad(*)$$

となります．特に $m=2$ とすれば，$E(X_1^2)<\infty$ がわかります．いま，$X_1^2,\,X_2^2,\,\ldots,\,X_n^2,\,\ldots$ は独立同分布であるので，大数の強法則より

$$P\left(\lim_{n\to\infty}Y_n=E(X_1^2)\right)=1$$

が従います．さて，$|x|<1$ のとき

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x},$$
$$\sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)\cdots(k-j+1)x^{k-j} = \frac{j!}{(1-x)^{j+1}}, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots$$

であり，特に

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k = \sum_{k=0}^{\infty} kx^k + \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)x^k = \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

であるので，

$$E(X_1^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{1}{4}\Big(\frac{3}{4}\Big)^k = \frac{1}{4}\left\{\frac{3}{4}\Big(1-\frac{3}{4}\Big)^{-2} + 2\Big(\frac{3}{4}\Big)^2\Big(1-\frac{3}{4}\Big)^{-3}\right\} = 21$$

となります．ゆえに $a = 21$ です．

(2) $n = 1, 2, 3, \ldots$ について

$$\sqrt{n}(Y_n - E(X_1^2)) = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 - nE(X_1^2)}{\sqrt{n}}$$

となります．(∗) において $m = 4$ とすると $E((X_1^2)^2) = E(X_1^4) < \infty$ であるので，中心極限定理より $\{\sqrt{n}(Y_n - E(X_1^2))\}_{n=1}^{\infty}$ は分布収束する．さて，

$$k^4 = k(k-1)(k-2)(k-3) + 6k(k-1)(k-2) + 7k(k-1) + k$$

であるので，

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} k^4 x^k = \frac{1}{4}\Big\{&24\Big(\frac{3}{4}\Big)^4\Big(1-\frac{3}{4}\Big)^{-5} + 36\Big(\frac{3}{4}\Big)^3\Big(1-\frac{3}{4}\Big)^{-4} \\ &+ 14\Big(\frac{3}{4}\Big)^2\Big(1-\frac{3}{4}\Big)^{-3} + \frac{3}{4}\Big(1-\frac{3}{4}\Big)^{-2}\Big\} \\ &= 24\times 81 + 36\times 27 + 14\times 9 + 3 = 3045\end{aligned}$$

を得ます．ゆえに

$$V(X_1^2) = 3045 - 21^2 = 2604$$

となるので，再び中心極限定理より極限の確率分布は $N(0, 2604)$ です． ∎

§7. 極限定理

§7.1 Poisson の少数の法則

定理 1（Poisson の少数の法則） $\lambda > 0$ とし, $p = \dfrac{\lambda}{n}$ とする. このとき,

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ np=\lambda}} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

が成り立つ.

Poisson の少数の法則は， Poisson 分布が少数しか発生しないような事象を大量に観測したときの発生件数が従う確率分布を表すという意味づけを与えており， 最も基本的な極限定理のうちの一つであるといえる.

§7.2 大数の法則

1 枚の公平なコインを投げる試行を何回も繰り返して表が出る回数の相対度数を次々と計算すると，試行回数が少ないうちは相対度数にばらつきがみられるが，試行回数が大きくなるにつれて相対度数がだんだんと 0.5 へ近づく様子を観察することができる. このような現象は**大数の法則**とよばれており，確率論における主要な極限定理の一つである.

次の Chebyshev の不等式は確率変数の偏差が大きくなる確率を上から評価する不等式であり，大数の法則の証明に有用である.

定理 2（Chebyshev の不等式） 確率変数 X の期待値を $\mu = E(X)$, 分散を $\sigma^2 = V(X) < \infty$ とする. このとき, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して,

$$P(|X - \mu| \geqq \varepsilon) \leqq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

が成り立つ.

独立同分布な確率変数列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ が与えられたとき，それらの**標本平均**を

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

と定める. **大数の法則**とは，標本平均が $n \to \infty$ のとき，適当な意味で各確率変数の真の期待値 $E(X_1)$ に収束するという主張である.

定理 3（大数の弱法則） $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ を独立同分布な確率変数列で，$\mu = E(X_1)$，$E(X_1^2) < \infty$ とする. また,

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

とおく. このとき，任意の $\varepsilon > 0$ に対して,

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geqq \varepsilon\right) = 0$$

が成り立つ.

一般に，確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ と確率変数 Z に対して，

$$\text{任意の } \varepsilon > 0 \text{ に対して，} \quad \lim_{n\to\infty} P(|Z_n - Z| \geqq \varepsilon) = 0$$

が成り立つとき， 確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ は確率変数 Z に**確率収束**するという．つまり，確率収束は Z_n と Z が離れている確率が 0 に収束することを意味する．先ほど述べた大数の法則は $\dfrac{S_n}{n}$ が μ に $n \to \infty$ のとき確率収束することを主張している．

定理 4（大数の強法則） $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ を独立同分布な確率変数列で，$E(|X_1|) < \infty$ とする．また，

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

とおく．このとき，

$$P\left(\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} = \mu\right) = 1$$

が成り立つ．

確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ と確率変数 Z に対して，

$$P\left(\lim_{n\to\infty} Z_n = Z\right) = 1$$

が成り立つとき，確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ は確率変数 Z に**概収束**するという．確率変数列が概収束するならば確率収束することが証明できるが，その逆は一般に成り立たないことが知られている．ゆえに確率収束は概収束より弱い収束概念を与えている．

§6.3 中心極限定理

大数の法則の誤差 $\dfrac{S_n}{n} - \mu$ の振る舞いを精密に調べた結果として，**中心極限定理**が知られている．粗く言うと，中心極限定理は

$$\frac{S_n}{n} = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad (n \to \infty)$$

を満たす確率変数 Z が捉えられることを主張する．しかし，$n \to \infty$ のときのこの収束の意味は確率収束よりも弱いことが知られている．つまり，S_n の標準化を

$$Z_n = \frac{S_n - E(S_n)}{\sigma(S_n)} = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

とおき，$n \to \infty$ としても Z_n が目標の Z に確率収束することは決して示せない．Z を捉えるためには，次のような確率収束よりも弱い収束概念が要求される．

定義 5（分布収束） $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ を確率変数列とし，Z を確率変数とする．また $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ を確率変数 $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n, \ldots$ に対応する分布関数の列とし，F を Z の分布関数とする．$\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ が Z に**分布収束**するとは，$F(x)$ が連続となるようなすべての点 x について，

$$F(x) = \lim_{n\to\infty} F_n(x)$$

が成り立つときをいう．

確率変数列の分布収束とは確率変数列自体がどのような確率変数に近づくかということに興味はない．対応する確率分布の列がどのような確率分布に近づくかだけを捉える概念である．この意味で，分布収束は確率収束と比べて弱い収束概念を与えている．

定理 6（分布収束の性質） 確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ が確率変数 Z に分布収束するための必要十分条件は，

$$M_Z(t) = \lim_{n\to\infty} M_{Z_n}(t), \qquad t \in I$$

となることである．ただし，これらのモーメント母関数はすべてある区間 $I \subset \mathbb{R}$ 上定義されていると仮定する．

定理 7（中心極限定理） $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ を独立同分布な確率変数列とし，$\mu = E(X_1)$, $\sigma^2 = V(X_1) > 0$ とする．また，

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

とおく．いま，

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

とおくとき，確率変数列 $\{Z_n\}_{n=1}^{\infty}$ は標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う確率変数 Z に分布収束する．つまり，任意の $x \in \mathbb{R}$ について

$$\lim_{n\to\infty} P(Z_n \leqq x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz \tag{1}$$

が成り立つ．

中心極限定理は独立同分布な確率変数列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ の和の標準化はすべて（X_1 が従う分布によらず）標準正規分布へ向かうことを主張している．特に n が十分大きいとき，確率変数 Z_n が従う確率分布が標準正規分布 $N(0, 1)$ で近似されることを述べている．中心極限定理はまさに確率・統計において中心的な役割を果たす定理となっている．